fit@hcmus

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Xây dựng Hệ thống Labs-as-a-Service (LaaS) cho Đào tạo và Triển khai Công nghệ Thông tin

Sinh viên: Huỳnh Gia Khánh – Phan Trung Nguyên

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Ngọc Sơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2026

Nội dung trình bày

1. Lý do chọn đề tài & Mục tiêu
2. Cơ sở lý thuyết & Lựa chọn công nghệ
3. Thiết kế hệ thống
4. Thực nghiệm & Đánh giá
5. Kết luận
6. Demo

1

Lý do chọn đề tài & Mục tiêu

1.1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Đào tạo CNTT đòi hỏi môi trường thực hành sát thực tế. Các mô hình hiện nay đều có những hạn chế nhất định

Mô hình	Hạn chế
Phòng lab vật lý	Chi phí đầu tư cao, thiếu linh hoạt, không truy cập được từ xa
VM trên máy cá nhân	Môi trường không đồng nhất, không giám sát được, phụ thuộc phần cứng của học viên
Ảo hóa tập trung	Cấu hình thủ công từng máy, thiếu quản lý vòng đời, không có cơ chế đánh giá tiến độ
Nền tảng thương mại	Chi phí vận hành đắt đỏ, phụ thuộc nhà cung cấp, khó tùy biến theo chương trình đào tạo

1.2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng nền tảng LaaS trên hạ tầng nội bộ, tự động hoá toàn bộ vòng đời phiên thực hành từ định nghĩa đến thu hồi.

	Mục tiêu	Nội dung cụ thể
1	**Chuẩn hoá định nghĩa bài thực hành**	Mô tả trọn vẹn bài lab bằng một cấu trúc dữ liệu duy nhất, không cấu hình thủ công từng máy
2	**Tự động hoá cấp phát hạ tầng**	Biên dịch bản định nghĩa thành hạ tầng thật, nhân bản đồng nhất cho nhiều học viên
3	**Cô lập và thu hồi phiên thực hành**	Các phiên chạy độc lập về mạng và tài nguyên, tự thu hồi khi kết thúc
4	**Tự động ghi nhận tiến độ**	Truy cập lab qua trình duyệt, hệ thống tự nhận diện checkpoint hoàn thành

2

Cơ sở lý thuyết & Lựa chọn công nghệ

2.1. Mô hình LaaS và yêu cầu hệ thống

Lab-as-a-Service là mô hình đóng gói toàn bộ môi trường thực hành và cung cấp như một dịch vụ đám mây. Người dùng chỉ định nghĩa bài lab, hệ thống tự cấp phát, cô lập, giám sát và thu hồi.

Yêu cầu chức năng theo vai trò

Quản trị viên	Giảng viên	Học viên
Kiểm duyệt Lab Template	Thiết kế bài lab có cấu trúc	Duyệt Catalog bài lab
Kiểm duyệt Image	Quản lý Lab Template	Khởi tạo phiên thực hành
Theo dõi số lượng phiên thực hành	Định nghĩa Checkpoint	Truy cập lab qua trình duyệt
Quản trị Image và Flavor Repository	Upload Image tùy chỉnh	Theo dõi Checkpoint

Yêu cầu phi chức năng

Cô lập
Mạng, IP, tài nguyên độc lập giữa các phiên

Tái lập
Cùng định nghĩa sinh ra cùng cấu hình, kết quả nhất quán

Tự động hóa
Giảm thao tác thủ công trong toàn bộ vòng đời

Độc lập thiết kế
Tách biệt logic nghiệp vụ và hạ tầng OpenStack

2.3. Lựa chọn nền tảng hạ tầng

Tiêu chí	Public Cloud	Container	VMware	Proxmox	OpenStack
Chi phí	Biến đổi	Thấp	Rất cao	Miễn phí	**Miễn phí**
Cô lập mạng L2/L3	Có	Hạn chế	Có (NSX)	Cơ bản	**VXLAN + NS**
IaC tích hợp sẵn	CF/Terraform	Helm	Cần Terraform	Hạn chế	**Heat**
Kiểm soát nội bộ	Không	Có	Có	Có	**Hoàn toàn**
Máy ảo đầy đủ hệ điều hành	Có	Không	Có	Có	**Có**

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Hạ tầng
Keystone, Nova, Neutron, Heat, Glance, Cinder, Ceph

Tự động hóa
Cloud-init, libguestfs, HAProxy, Keepalived, Galera

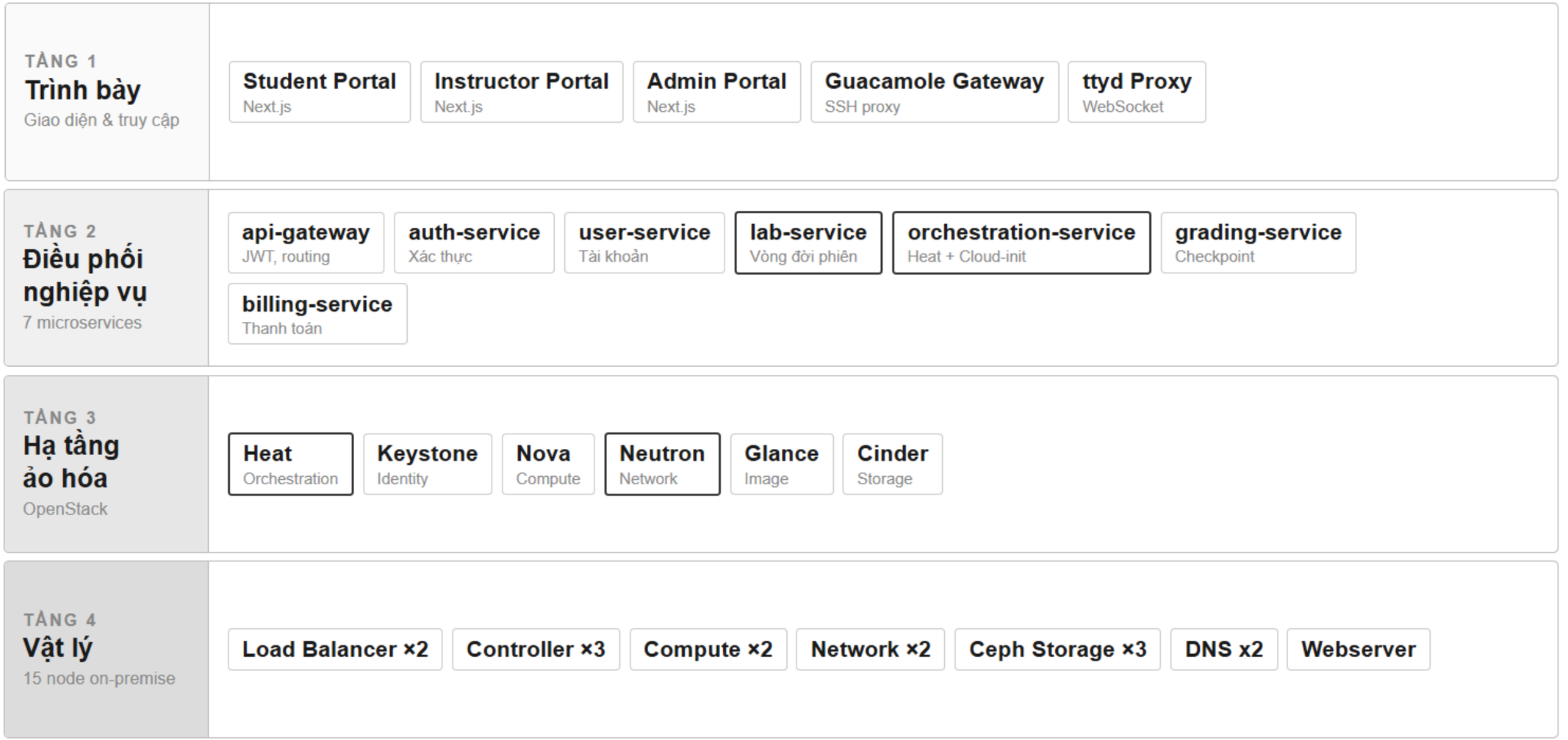
Truy cập
Apache Guacamole (HTML5), ttyd (WebSocket)

Ứng dụng
NestJS, Next.js, PostgreSQL

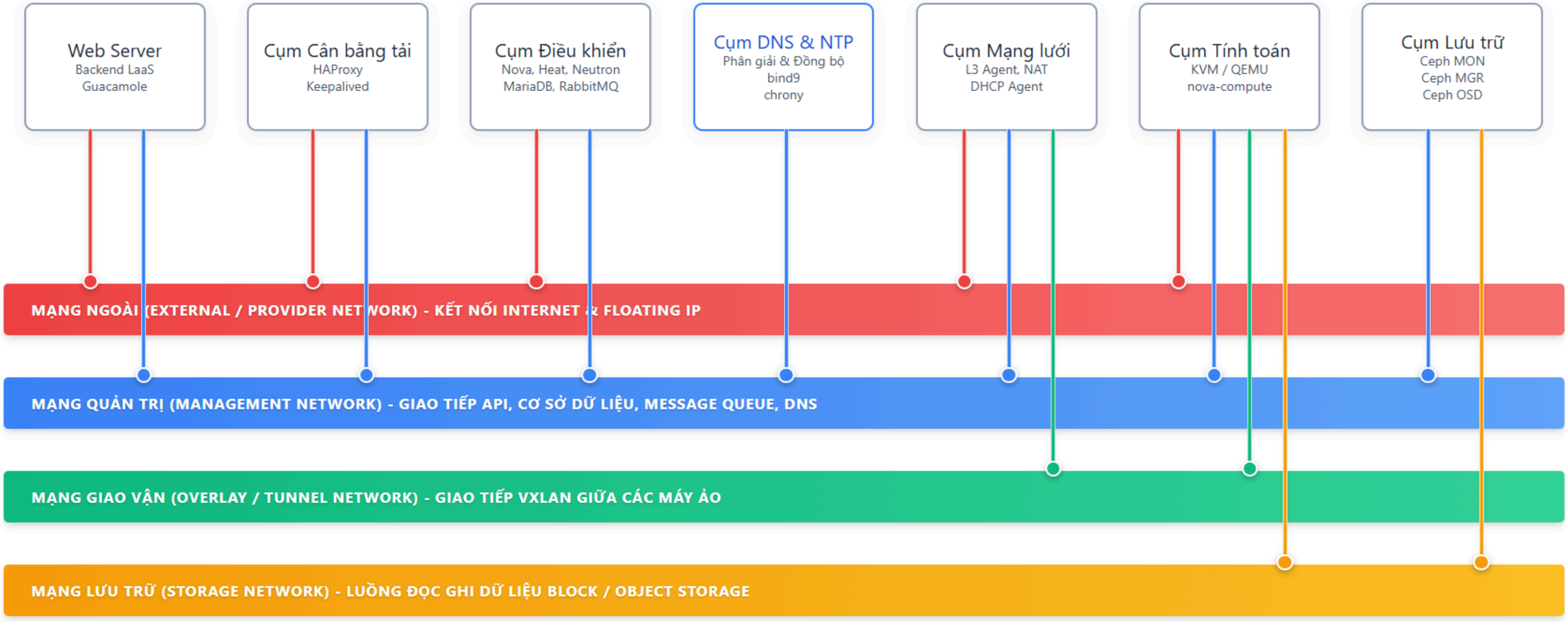
3

Thiết kế hệ thống

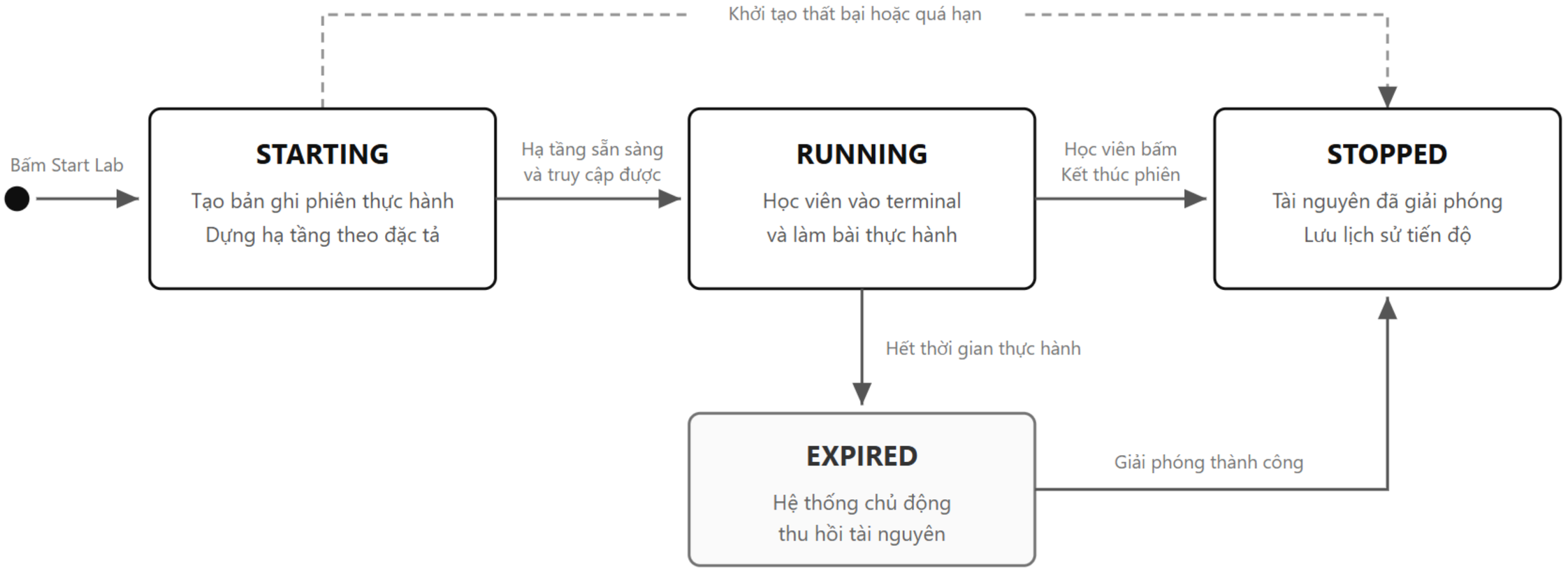
3.1. Kiến trúc tổng quan



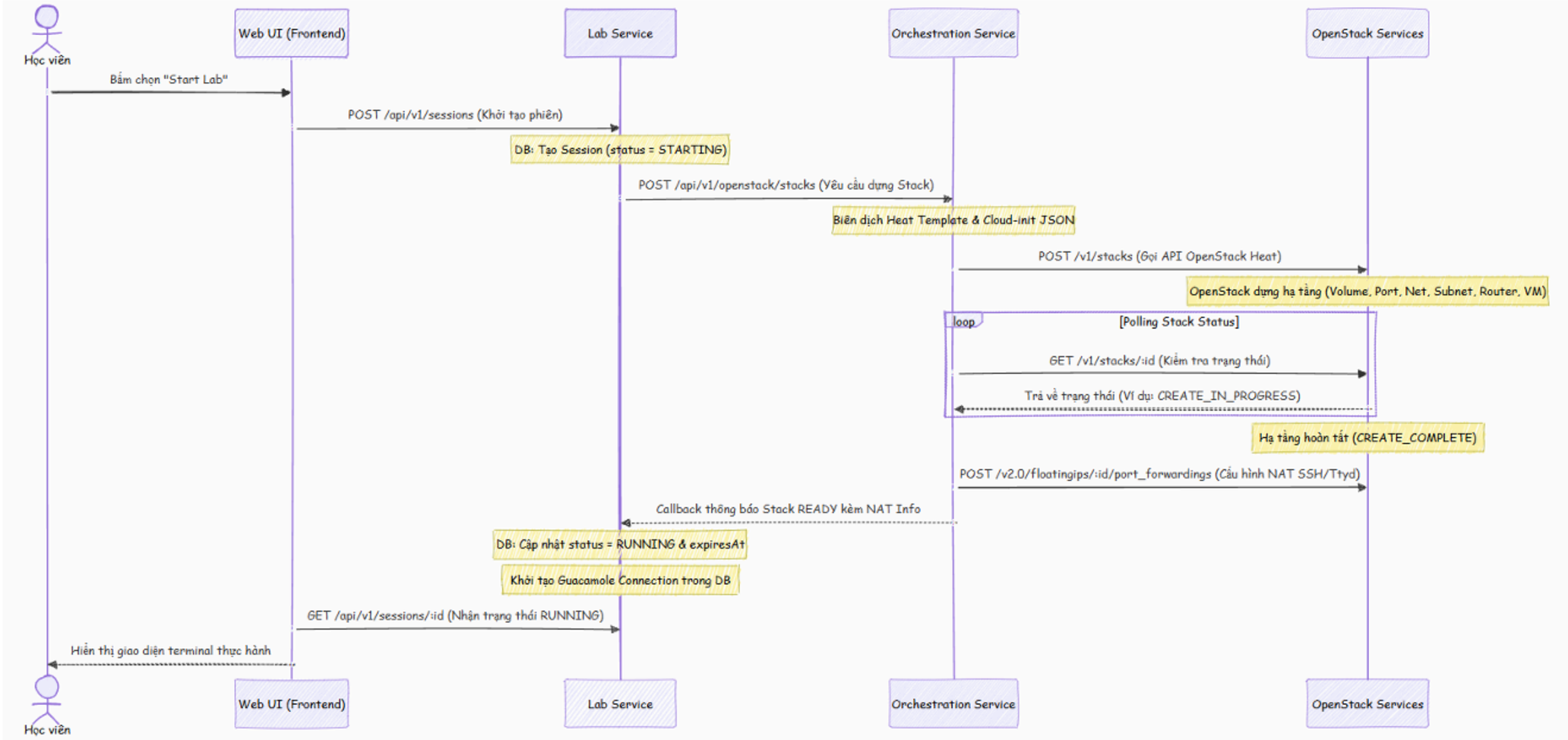
3.2. Hạ tầng vật lý



3.3. Vòng đời phiên thực hành



3.4. Cơ chế cấp phát tài nguyên động



3.5. Cơ chế cô lập phiên thực hành

Lớp 1

Cô lập vòng đời

Toàn bộ tài nguyên của một phiên nằm trong cùng một ngăn xếp, tạo và xóa theo cùng một đơn vị

Lớp 2

Cô lập mạng

Mỗi phiên một đường hầm VXLAN riêng, kèm không gian tên mạng nên trùng dải địa chỉ vẫn không xung đột

Lớp 3

Cô lập tính toán và lưu trữ

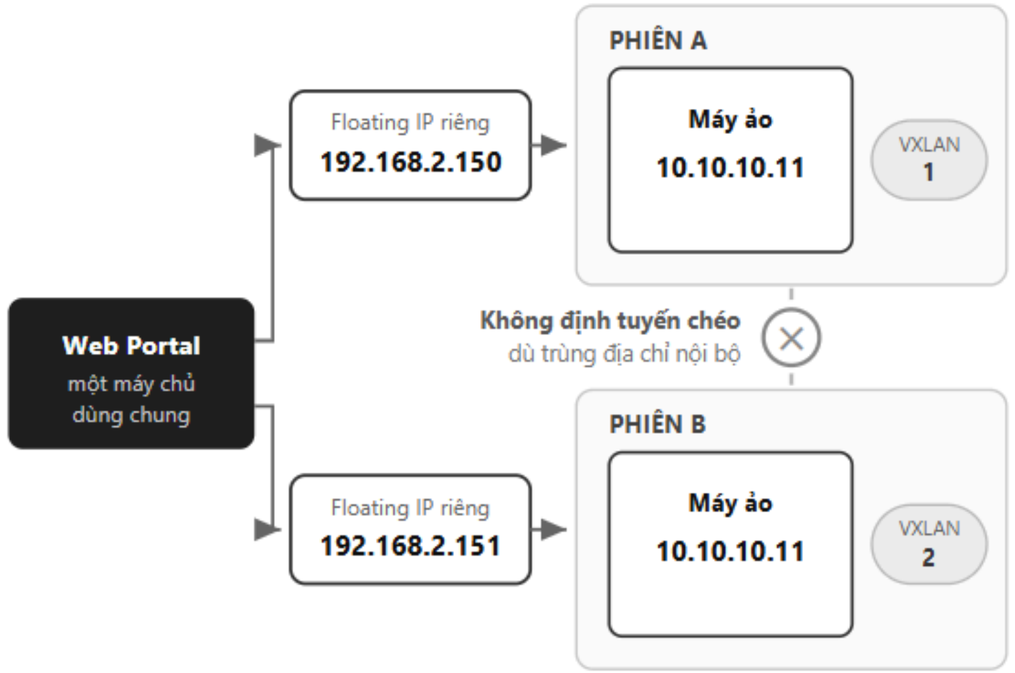
Mỗi phiên chạy trên tiến trình máy ảo và ổ đĩa riêng, không dùng chung với phiên khác

Lớp 4

Cô lập truy cập

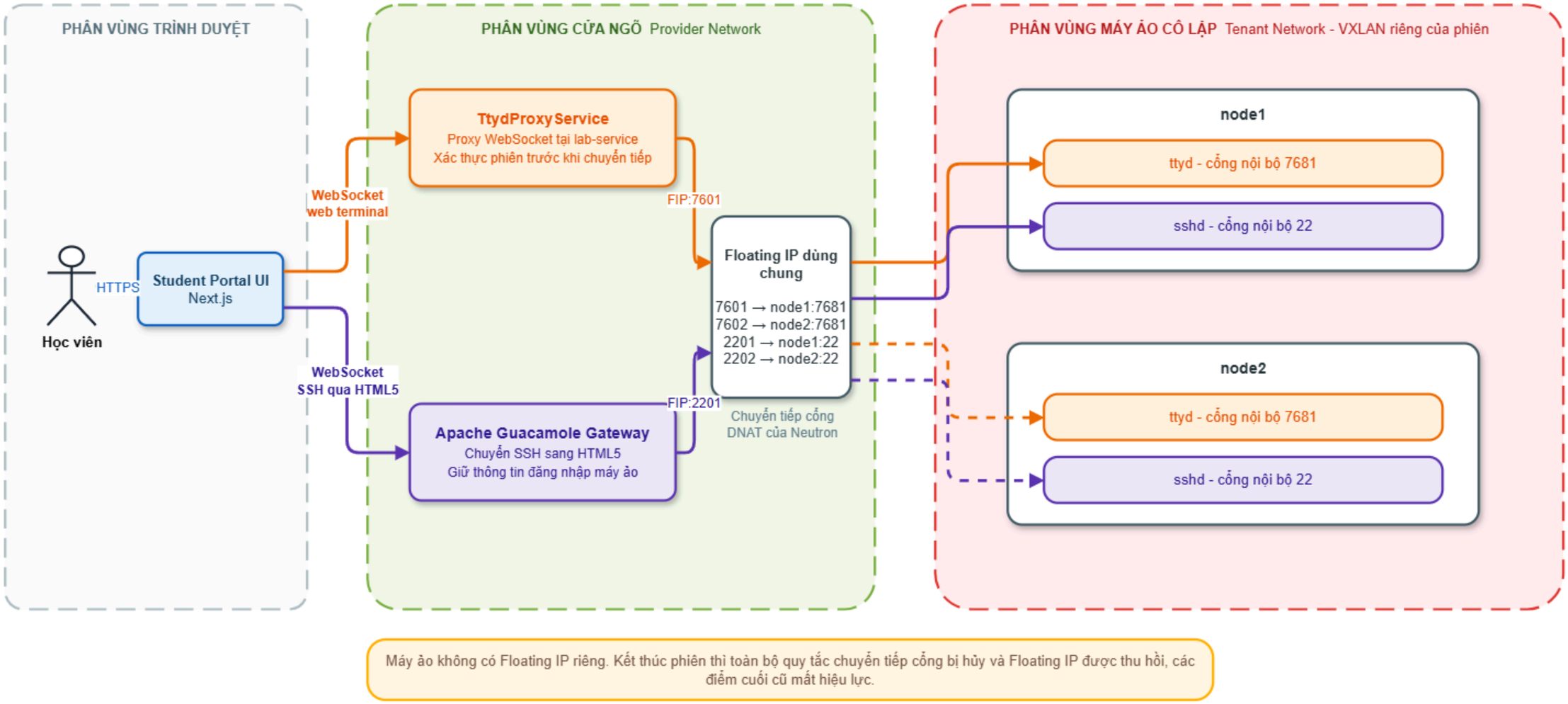
Mỗi phiên có địa chỉ công khai riêng, máy ảo chỉ hiện diện qua đúng cổng đã ánh xạ

HAI PHIÊN CHẠY ĐỒNG THỜI



Cùng vào một Web Portal, nhưng mỗi phiên được cấp một Floating IP riêng và một đường hầm riêng, nên hai môi trường tách biệt hoàn toàn dù trùng địa chỉ nội bộ.

3.6. Mô hình truy cập



3.7. Cơ chế ghi nhận tiến độ tự động

Phần thân

Giảng viên biên soạn khi khai báo checkpoint

```
# Vòng lặp chờ điều kiện đạt
while true; do
    if [ <điều kiện đạt> ]; then
        break
    fi
    sleep <chu kỳ>
done
```

+

Phần đuôi

Backend tự chèn khi sinh cấu hình cloud-init

```
# Chèn sau break, giảng viên không thấy
/usr/local/bin/checkpoint-done \
    --session <sessionId> \
    --code    <checkpointCode>

# → HTTP POST về API Gateway
```

Ghép lại thành một tệp duy nhất trên máy ảo `/var/cp_${cpId}.sh`

1

Cloud-init ghi script vào máy ảo ở lần khởi động đầu, đăng ký thành **unit systemd thường trú**

2

Máy ảo bật, tiến trình chạy ngay và **lặp kiểm tra** theo chu kỳ do giảng viên đặt

3

Điều kiện đạt, thoát vòng lặp, chạy tiếp sang **phần đuôi** đã được chèn sẵn

4

Gọi **checkpoint-done**, gửi HTTP POST kèm sessionId và mã checkpoint

5

API Gateway xác thực và rate-limit, lab-service **upsert COMPLETED** vào cơ sở dữ liệu

6

Student Portal hỏi vòng trạng thái và **hiển thị** lên thanh tiến độ

3.8. Backend Microservices

Dịch vụ	Chức năng
api-gateway	Cổng vào duy nhất. JWT, rate-limit, ttyd proxy, định tuyến request.
auth-service	Xác thực mật khẩu (scryptSync), cấp phát JWT Access/Refresh token.
user-service	Thông tin tài khoản, lớp học, phân quyền tổ chức học tập.
lab-service	Quản lý Module, Session, Checkpoint. Image builder workflow.
orchestration-service	Giao tiếp OpenStack API (Heat, Nova, Neutron, Glance).
grading-service	Chấm điểm checkpoint tự động, ghi nhận tiến trình, báo cáo.

3.9. Quy trình kiểm duyệt image tuỳ biến

GIẢNG VIÊN	HỆ THỐNG	QUẢN TRỊ VIÊN
1 Tùy biến máy ảo mẫu trực tiếp trên terminal	3 Thu thập hiện trạng máy ảo khi còn đang chạy	6 Rà soát hồ sơ khác biệt trên Admin Portal
2 Gửi yêu cầu đóng gói thành image mới	4 Đối chiếu với đĩa ảo gốc, sinh **hồ sơ khác biệt**	7 Phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do
	5 Dọn dẹp hệ điều hành và đóng gói đĩa ảo	8 Image vào danh mục để thiết kế bài thực hành

> **Điểm thiết kế:** hiện trạng được thu thập khi máy ảo còn chạy, nên hồ sơ đối chiếu sẵn sàng ngay lúc máy tắt. Việc đóng gói đĩa ảo diễn ra ở phía sau và không chặn khâu phê duyệt.

4

Thực nghiệm & Đánh giá

4.1. Bốn bài thực hành dùng trong thực nghiệm

	Bài thực hành	Vùng mạng	Máy ảo	Image	Checkpoint
1	**Fundamental System Administration** Liên kết tệp, nén sao lưu, người dùng và nhóm, quyền đặc biệt	1	1	CentOS 9 Base	4
2	**Automation & Web Service Deployment** Lập lịch cron, cấu hình sudoers, triển khai Nginx	1	1	CentOS 9 Base	4
3	**Local DNS Setup** Máy chủ DNS BIND, zone phân giải xuôi, phân giải tĩnh	2	2	CentOS 9 Base Image tùy biến	3
4	**Package Installation** Trình quản lý gói và kho phần mềm mở rộng	1	1	CentOS 9 Base	1

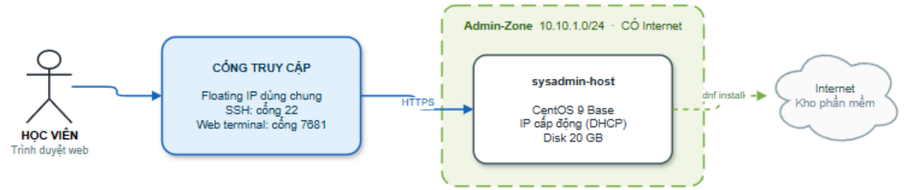
Tổng quy mô
12 checkpoint, 5 máy ảo, 5 vùng mạng khi khởi chạy đầy đủ

Bài 3 - phức tạp nhất
Hai vùng mạng định tuyến một chiều, dùng image tùy biến đã kiểm duyệt

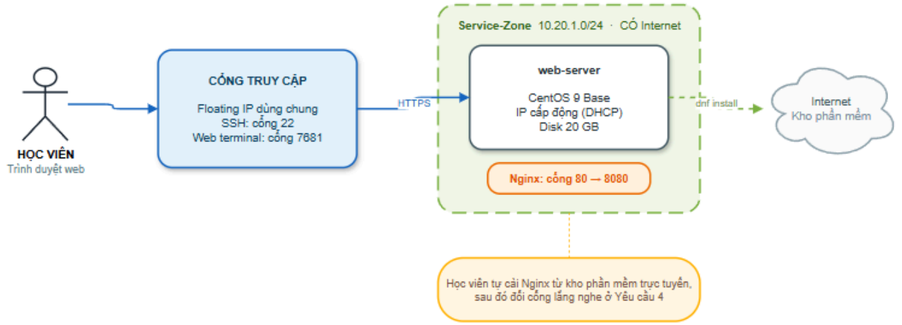
Bài 4 - cấu hình chuẩn đo lường
Quy mô nhỏ nhất, IP tĩnh lặp lại nên dùng kiểm chứng cô lập

4.1. Bốn bài thực hành dùng trong thực nghiệm

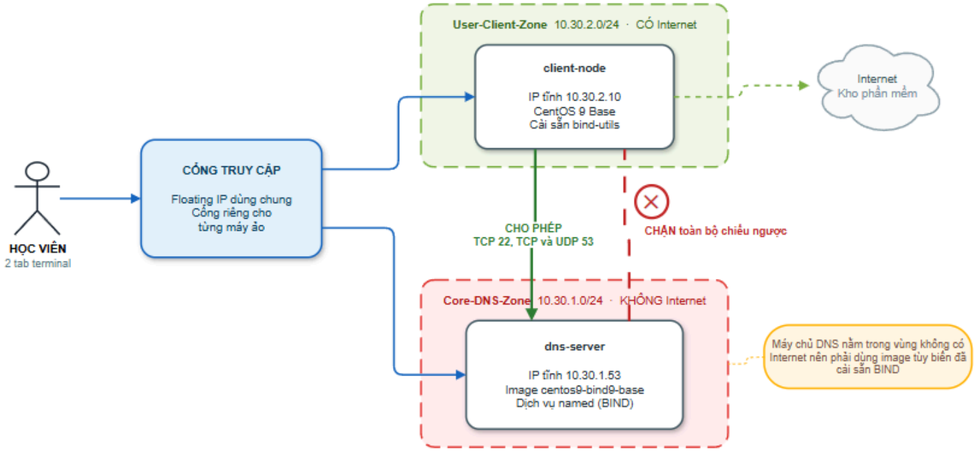
Bài thực hành 1 - Fundamental System Administration



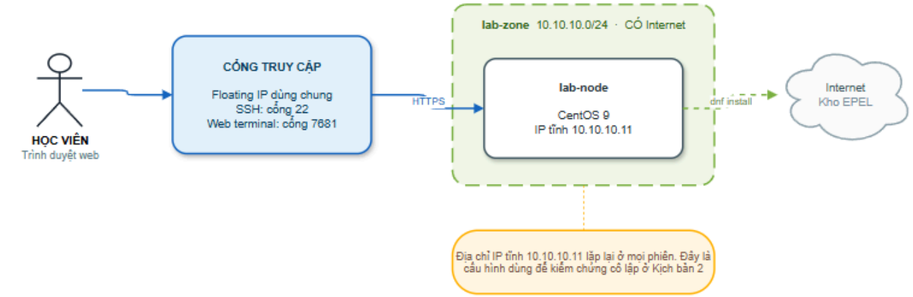
Bài thực hành 2 - Automation and Web Service Deployment



Bài thực hành 3 - Local DNS Setup



Bài thực hành 4 - Package Installation



4.2. Kịch bản 1 - Kiểm tra thay đổi image tuỳ biến

1. KỊCH BẢN

Giảng viên tùy biến máy ảo CentOS 9 với ba thay đổi đối chứng rồi gửi yêu cầu đóng gói:

- Cài gói **nginx**
- Tạo tài khoản **testuser**
- Ghi mới một tệp văn bản

Lặp lại 6 lần

2. HỆ THỐNG LÀM GÌ

Thu thập hiện trạng máy ảo **qua SSH trước khi tắt nguồn**, đối chiếu với báo cáo **virt-inspector** của đĩa gốc.

Snapshot chạy song song phía sau, không chặn khâu phê duyệt.

3. KẾT QUẢ

Hồ sơ bao phủ **bốn nhóm dấu vết**: gói phần mềm, dịch vụ khởi động, tài khoản, tệp tin. Cả ba thay đổi đối chứng đều được phát hiện đầy đủ ở cả sáu lần thử.

0.57s
Hồ sơ đối chiếu sẵn sàng

594s
Đóng gói xong thành image

> Chênh lệch **hơn ba bậc độ lớn** là lý do thu thập dữ liệu từ máy ảo đang chạy, thay vì chờ phân tích tĩnh đĩa ảo đã đóng gói.

Giới hạn: loại trừ thư mục tạm và hệ thống tệp ảo, tối đa 100 tệp, xem trước 50 KB mỗi tệp. Đây là bản đối chiếu hỗ trợ ra quyết định, không phải kết luận về mức độ an toàn.

4.3. Kịch bản 2 - Cô lập phiên và hiệu năng đồng thời

1. KỊCH BẢN

Hai học viên cùng khởi chạy bài thực hành 4 tại cùng thời điểm, hai môi trường **trùng khớp hoàn toàn về mạng**:

- Dải 10.10.10.0/24
- Máy ảo cùng IP 10.10.10.11

Lặp lại 6 lần

2. HỆ THỐNG LÀM GÌ

Mỗi phiên nhận một **định danh VXLAN riêng** kết hợp **không gian tên mạng** tách biệt ở tầng L3.

Nhờ đó hai môi trường trùng dải địa chỉ cùng tồn tại trên một hạ tầng vật lý.

3. KẾT QUẢ

> **Cô lập.** Học viên 1 hoàn thành thao tác, checkpoint chuyển COMPLETED. Máy ảo học viên 2 không ghi nhận thay đổi nào, checkpoint giữ nguyên PENDING.

Chạy đơn lẻ	Hai phiên đồng thời
30.5s	**27.8s**

Thời gian cấp phát **không tăng** khi chạy đồng thời, thấp hơn ở năm trên sáu lần đo. Nguyên nhân là nhân bản ổ đĩa theo cơ chế sao chép khi ghi của Ceph hưởng lợi từ bộ đệm, và Nova phân bổ máy ảo lên nhiều compute node nên khởi tạo diễn ra song song.

Phép đo dừng ở hai phiên do giới hạn tài nguyên cụm thực nghiệm, chưa đủ cơ sở ngoại suy cho quy mô lớp học đầy đủ.

4.4. Kịch bản 3 - Hiệu năng vòng đời phiên thực hành

1. KỊCH BẢN

Đo toàn bộ vòng đời phiên thực hành trên **cả bốn bài**, từ 1 máy ảo 1 vùng mạng đến 2 máy ảo 2 vùng mạng.

Mỗi bài lặp lại 6 lần

2. HỆ THỐNG LÀM GÌ

Biên dịch bài thực hành thành Heat Template, gọi OpenStack API dựng máy ảo, mạng và ổ đĩa.

Tiến trình kiểm tra thường trú trên máy ảo tự phát tín hiệu webhook khi điều kiện đạt.

3. KẾT QUẢ

Bài thực hành	Cấp phát hạ tầng	Terminal sẵn sàng	Thu hồi tài nguyên	Phản hồi checkpoint
1. Fundamental Sys Admin	30.8s	80.5s	—	4.67s
2. Automation & Web	32.5s	78.7s	28.5s	3.61s
3. Local DNS Setup	36.0s	73.8s	31.7s	2.64s
4. Package Installation	30.5s	72.2s	31.3s	1.58s

> **Tỷ lệ phát tín hiệu checkpoint: 100%**, không mất tín hiệu do quá hạn hay lỗi truyền. Độ trễ chênh lệch giữa các bài là do chu kỳ kiểm tra trong script của giảng viên khác nhau, không phải do hệ thống.

Tín hiệu hoàn thành có mặt trong cơ sở dữ liệu gần như tức thời. Phần lớn độ trễ hiển thị đến từ chu kỳ hỏi vòng của giao diện, nên dư địa cải thiện nằm ở tầng frontend.

5

Kết luận

5.1. Kết quả đạt được

1. **Chuẩn hóa quy trình thiết kế bài thực hành**
   Đặc tả có cấu trúc thay cho các tập cấu hình thủ công rời rạc

2. **Tự động hóa cấp phát và thu hồi hạ tầng**
   Một thao tác của người dùng thay cho nhiều giờ cấu hình thủ công

3. **Cô lập giữa các phiên thực hành**
   VXLAN, không gian tên mạng và chuyển tiếp cổng thu hẹp bề mặt tấn công

4. **Ghi nhận tiến độ thực hành tự động**
   Webhook từ máy ảo giúp giảm tải khâu đánh giá cho giảng viên

5. **Hỗ trợ quản trị image tùy biến**
   Đối chiếu bốn nhóm dấu vết thay đổi so với đĩa ảo gốc

SỐ LIỆU ĐO ĐƯỢC

Cấp phát hạ tầng	**30,5 – 36 s**
Terminal sẵn sàng	**72 – 81 s**
Thu hồi tài nguyên	**21,5 – 31,7 s**
Phản hồi checkpoint	**1,58 – 4,67 s**
Đối chiếu image	**0,57 s**

5.2. Hạn chế & Hướng phát triển

Hạn chế	Hướng phát triển
Chưa có cơ chế thử lại Cấp phát hoặc thu hồi thất bại đều phải xử lý thủ công	**Thử lại tự động và đối soát định kỳ** Giãn cách tăng dần, dọn tài nguyên mồ côi theo chu kỳ
Cloud-init giới hạn hệ điều hành Chưa tương thích hoàn toàn với mọi dòng, điển hình là Windows	**Bổ sung cơ chế khởi tạo thay thế** Hỗ trợ thêm phương thức cấu hình ngoài cloud-init
Checkpoint chỉ kiểm tra kết quả Không đánh giá quá trình, phụ thuộc script của giảng viên	**Kiểm tra dấu vết thao tác** Kèm thư viện script mẫu và khả năng chia nhỏ checkpoint
Không truy vết khi phiên lỗi Phiên gặp sự cố là mất toàn bộ tiến độ đã đạt	**Bổ sung lớp lưu vết** Ghi nhật ký thao tác, neo tiến độ theo học viên và bài lab
Độ trễ hiển thị do hỏi vòng Giao diện cập nhật theo chu kỳ nên phản hồi chậm hơn thực tế	**Chuyển sang kết nối thời gian thực** Thay hỏi vòng định kỳ bằng WebSocket
Phê duyệt image còn thủ công Hệ thống mới tự động khâu thu thập và đối chiếu dữ liệu	**Tự động cảnh báo rủi ro** Tự duyệt thay đổi an toàn, chỉ rà soát trường hợp bất thường
Phạm vi học phần còn hẹp Mới kiểm chứng ở nhóm quản trị hệ thống Linux	**Mở rộng danh mục phục vụ** Thêm image, loại checkpoint và kênh có giao diện đồ họa

6

Demo

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ HỘI ĐỒNG

Đã lắng nghe bài báo cáo

Nhóm xin sẵn sàng trả lời câu hỏi của Hội đồng